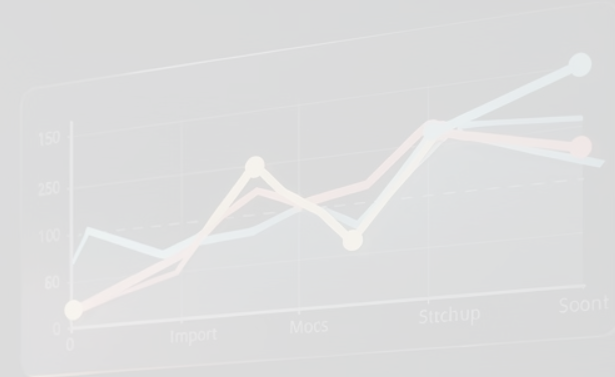


```
import numpy as np
import pandas as pd
def analyze_data(df):
```



Wprowadzenie do Pythona – Lista Zadań

Witaj na swoim pierwszym weekendzie z Pythonem! Poniższa lista zadań przeprowadzi Cię przez podstawy programowania – od prostego wypisywania tekstu, przez operacje arytmetyczne i pętle, aż po funkcje i przetwarzanie danych. Zadania są ułożone stopniowo, tak abyś mógł/mogła budować wiedzę krok po kroku. Powodzenia!



Zadania 1–5: Pierwsze Kroki w Pythonie

1

Zadanie 1: Hello, World!

Napisz program w Pythonie, który wypisuje na konsolę napis "Hello, World!".

2

Zadanie 2: Zmienne i Typy Danych

Utwórz zmienne przechowujące: liczbę całkowitą, liczbę zmiennoprzecinkową, ciąg znaków oraz wartość logiczną (boolean). Wypisz wartości i typy danych tych zmiennych.

3

Zadanie 3: Operacje Arytmetyczne

Wykonaj podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) na dwóch z góry zdefiniowanych zmiennych `x` i `y`. Na przykład możesz przyjąć `x = 3` i `y = 4`.

4

Zadanie 4: Operacje Arytmetyczne z Wejściem Użytkownika

Rozszerz program z Zadania 3 tak, aby prosił użytkownika o podanie dwóch liczb, a następnie wykonywał na nich te same operacje arytmetyczne.

5

Zadanie 5: Wejście Użytkownika

Napisz program, który pyta użytkownika o jego imię, a następnie wypisuje powitanie z użyciem tego imienia.

Zadania 6–9: Instrukcje Warunkowe i Pętle

1 Zadanie 6: Instrukcje Warunkowe

Sprawdź, czy zmienna jest parzysta czy nieparzysta. Na przykład możesz przyjąć `x = 3` – program powinien zwrócić `'nieparzysta'`. Następnie rozszerz program tak, aby prosił użytkownika o podanie liczby i określał, czy jest ona parzysta czy nieparzysta.

2 Zadanie 7: Pętle

Użyj pętli, aby wypisać liczby od 1 do 10.

3 Zadanie 8: Listy i Pętle

Utwórz listę swoich ulubionych owoców. Wypisz każdy owoc z listy za pomocą pętli.

4 Zadanie 9: Operacje Arytmetyczne w Pętli

Wykonaj takie same obliczenia jak w Zadaniu 3, ale dla listy par liczb `[(1, 2), (3, 3), (7, 8), (3, 4)]`.

Zadania 10–16: Manipulacja Tekstem, Listy i Operatory

Zadanie 10: Manipulacja Ciągami Znaków

Poproś użytkownika o podanie jego ulubionego cytatu, a następnie wypisz go wielkimi i małymi literami.

Zadanie 11: Listy i Instrukcje Warunkowe

Utwórz listę liczb. Napisz program, który znajduje i wypisuje największą liczbę z listy.

Zadanie 12: Pętle

Napisz program, który wypisuje "Hello" 50 razy, każde na nowej linii.

Zadanie 13: Praca z Ciągami Znaków

Napisz program, który wypisuje "Hello" 12 razy w tej samej linii, oddzielone spacjami.

Zadanie 14: Pętle i Typy Danych

Mając listę `elements = [3, 7.76, True, "Argentine"]`, wypisz każdy element i jego typ, każdą parę w nowej linii.

Zadanie 15: Pętle i Ciągi Znaków

Zdefiniuj zmienną `name = "twoje_imię"`, na przykład `name = "John Doe"`. Napisz program, który wypisuje każdą literę imienia w nowej linii.

Zadanie 16: Dzielenie Całkowite i Modulo

Uruchom `print(10 // 3)` oraz `print(10 % 3)` i przeanalizuj, co robi każdy z operatorów (`//` i `%`).

Zadania 18–20: Konwersja Czasu, Obliczenia Matematyczne i Walidacja Hasła

→ Zadanie 17: Konwersja Czasu

Mając `time_in_min = 505`, oblicz liczbę pełnych godzin (`num_whole_hours`) oraz pozostałych minut (`num_remaining_minutes`). Następnie wypisz: "Number of hours and minutes in 505 min is `<hours>` hours and `<minutes>` minutes."

→ Zadanie 18: Prosty Kalkulator

Zbuduj prosty kalkulator (funkcję), który potrafi wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Funkcja powinna przyjmować dwie liczby oraz nazwę operacji i zwracać wynik tej operacji.

→ Zadanie 19: Generator Losowych Liczb

Wygeneruj losową liczbę z zakresu od 1 do 5 i poproś użytkownika o jej odgadnięcie. Poinformuj użytkownika, czy jego odpowiedź była za wysoka, za niska, czy poprawna.

→ Zadanie 20: Walidacja Hasła

Proś użytkownika o ponowne wpisanie nowego hasła tak długo, aż będzie zawierać znak specjalny (`?!#`) i będzie miało długość powyżej 5 znaków.

Zadania 21 - 24: System Oceniania i Funkcje

Zadanie 21: Logika Systemu Oceniania

Zaimplementuj logikę przypisującą ocenę na podstawie wyniku studenta. System oceniania działa następująco:

- Wynik poniżej 51 → ocena 2
- Wynik od 51 do 60 → ocena 3
- Wynik od 61 do 70 → ocena 3.5
- Wynik od 71 do 80 → ocena 4
- Wynik od 81 do 90 → ocena 4.5
- Wynik 91 i powyżej → ocena 5

Przypisz wartość 77 do zmiennej `score`. Następnie napisz odpowiednie instrukcje `if` i `elif`, które wyświetlą ocenę. Czy Twój kod wyświetlił ocenę 4?

Zadanie 22: Funkcja Systemu Oceniania

Zdefiniuj funkcję o nazwie `grade_student(score)`, która przyjmuje jeden parametr `score` i zwraca odpowiednią ocenę.

Zadanie 23: Ocenianie Wielu Studentów

Mając listę wyników [100, 40, 57, 66, 82, 81, 83, 55], użyj funkcji `grade_student` w pętli, aby wyświetlić ocenę dla każdego studenta.

Zadanie 24: Ocenianie Prawdziwych Studentów

W poprzednim zadaniu operowaliśmy wyłącznie na wynikach liczbowych, co w praktyce nie jest zbyt użyteczne, ponieważ nie wiadomo, której osobie odpowiada dana ocena.

Mając teraz listę w postaci: `[('Kowalski', 100), ('Malinowska', 100), ('Trojanowski', 55), ('Dębska', 67)]` wyświetl wyniki w formacie: „Student <imię> uzyskał wynik % i otrzymał ocenę.”

Zadania 25-26: Przetwarzanie Danych i Listy

Zadanie 25: Przetwarzanie Danych – Wagi Pingwinów

Dana jest lista:

```
penguins_weights_lbs = [90.55, 86.72, 73.58, 72.26, 70.54, 71.78, 65.99, 88.58,  
84.27, 60.66, 'unknown', 80.23, 89.06, 86.52, 84.13, 82.16, 79.85, 79.99,  
84.84, 69.44, 69.67, 'unknown']
```

Twoim zadaniem jest przeliczenie wagi pingwinów na kilogramy poprzez podzielenie wagi w funtach przez 2.2. Jednak dwa elementy listy to ciągi znaków 'unknown'. Próba podzielenia ciągu znaków przez 2.2 spowoduje błąd, ponieważ tekstu nie można w sensowny sposób podzielić przez liczbę.

Iteruj po elementach, sprawdzaj ich typ za pomocą `isinstance`. Jeśli element jest typu `float`, podziel go przez 2.2 i wypisz: 'The weight of 90.6 lbs penguin in SI units is 41.2 kg'. Jeśli element nie jest typu `float`, użyj `continue`, aby pominąć ten element.

Zadanie 26: Pętle i Warunki

Napisz pętlę, która wypisuje liczby od 1 do 100, ale pomija liczby podzielne jednocześnie przez 3 i przez 2.

Zadania 27-29: Równania Kwadratowe i Funkcje

Zadanie 27 : Rozwiązywanie Równania Kwadratowego

Rozwiąż równanie kwadratowe¹ w Pythonie.

Najpierw przypisz a , b i c do zmiennych. Następnie utwórz zmienną Δ równą $b^2 - 4ac$. Następnie zdefiniuj x_1 i x_2 i przypisz im odpowiednio obliczone wartości pierwiastków równania.

Zadanie 28: Funkcja dla Równań Kwadratowych

Napisz funkcję, która rozwiązuje równania kwadratowe.

Funkcja powinna przyjmować współczynniki a , b , c i zwracać pierwiastki równania.

Zadanie 29: Funkcje Działające na Wartościach Słownika

Dany jest słownik:

```
student_grades = {
    'Alice': [2, 4, 4, 2, 3],
    'Bob': [3, 4, 2, 5, 3],
    'Charlie': [5, 4, 4, 5, 5],
    'David': [3, 4, 3, 5, 5],
    'Eva': [4, 4, 3, 4, 2]
}
```

Twoim zadaniem jest obliczenie średniej i odchylenia standardowego ocen każdego studenta. Kroki:

1. Zainicjalizuj pusty słownik `stats_by_student`.
2. Iteruj po elementach słownika `student_grades`.
3. Wewnątrz pętli wywołaj funkcję obliczającą średnią na bieżącej liście ocen i przypisz wynik do zmiennej `avg`.
4. Wewnątrz pętli wywołaj funkcję obliczającą odchylenie standardowe i przypisz wynik do zmiennej `stdev`.
5. Utwórz tymczasowy słownik `small_diction = {'mean': avg, 'standard_deviation': stdev}`.
6. Dodaj bieżący klucz słownika `student_grades` do słownika `stats_by_student` z wartością `small_diction`.

Zadania: Manipulacja Tekstem i Formatowanie

Zadanie 30: Manipulacja Ciągami Znaków

Napisz program, który:

1. Prosi użytkownika o wpisanie zdania.
2. Wypisuje zdanie wielkimi literami za pomocą `.upper()`.
3. Wypisuje zdanie w formacie tytułowym za pomocą `.title()`.
4. Zlicza liczbę samogłosek (a, e, i, o, u) w zdaniu za pomocą pętli `for`.

Zadanie 31: Częstotliwość Znaków

Napisz program, który:

1. Pobiera ciąg znaków od użytkownika.
2. Inicjalizuje pusty słownik do przechowywania częstotliwości znaków.
3. Iteruje po ciągu znaków za pomocą pętli `for`, aktualizując słownik o liczbę wystąpień każdego znaku.
4. Wypisuje słownik na końcu.

Zadanie 32: Formatowanie Ciągów Znaków z F-Strings

Napisz program, który:

1. Pyta użytkownika o imię, wiek i ulubiony język programowania.
2. Używa f-stringa do wypisania zdania w stylu: Hello, John! You are 25 years old and like Python.

Zadanie 33: Formatowanie Tabeli – Dostęp do Danych w Słownikach

Napisz program, który:

1. Tworzy listę słowników z następującymi danymi (skopiuj kod): `students = [{"name": "Alice", "grade": 85, "subject": "Math"}, {"name": "Bob", "grade": 90, "subject": "Science"}, {"name": "Charlie", "grade": 78, "subject": "History"}]`
2. Używa pętli i sformatowanych ciągów znaków (f-strings lub `.format()`) do wypisania danych w formacie: "Student Alice otrzymał 85 punktów z przedmiotu Math"

Zadania: Listy, Funkcje i Algorytmy

Zadanie 34: Generowanie Liczb Parzystych

Napisz program, który generuje listę wszystkich parzystych liczb od 1 do 20. Następnie utwórz ten sam program używając **list comprehension**.

Zadanie 35: Suma Dodatnich Liczb

Napisz program, który oblicza sumę wszystkich dodatnich liczb na liście.

Zadanie 36: Obliczanie Całkowitego Kosztu

Utwórz funkcję o nazwie `calculate_total`, która przyjmuje dwa parametry: `price` (cena) i `quantity` (ilość). Funkcja powinna zwrócić całkowity koszt.

Zadanie 37: Funkcja Podziału Imienia

Utwórz funkcję o nazwie `split_name`, która przyjmuje pełne imię i nazwisko jako parametr (np. 'John Smith') i zwraca dwie wartości: imię i nazwisko.

Zadanie 38: Tworzenie Słownika Osoby

Utwórz funkcję o nazwie `create_person`, która przyjmuje argumenty takie jak `first_name`, `last_name`, `age` i `city` i zwraca słownik reprezentujący dane osoby.

Zadanie 39: Tabliczka Mnożenia

Napisz program, który wypisuje tabliczkę mnożenia dla liczby podanej przez użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik poda 7, program powinien wypisać tabliczkę mnożenia przez 7 od 1 do 10.

Zadanie 40: FizzBuzz

Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 100. Dla wielokrotności 3 wypisz 'Fizz' zamiast liczby, dla wielokrotności 5 wypisz 'Buzz'. Dla liczb będących wielokrotnościami zarówno 3, jak i 5 wypisz 'FizzBuzz'.

Zadanie 41: Sprawdzanie Palindromu

Napisz program, który sprawdza, czy podane słowo lub fraza jest palindromem (czyta się tak samo od przodu i od tyłu). Ignoruj spacje i znaki interpunkcyjne.

Zadanie 42: Sprawdzanie Liczb Pierwszych

Utwórz listę liczb od 1 do 100 za pomocą list comprehension. Następnie utwórz funkcję `check_if_prime_number(x)`, która sprawdza, czy `x` jest liczbą pierwszą (zwraca `True` lub `False`). Na koniec napisz kolejne list comprehension, w którym zastosujesz `check_if_prime_number` do każdej liczby z poprzedniej listy i zapiszesz wynik do nowej listy, jeśli jest liczbą pierwszą.

Zadanie 43: Usuwanie Duplikatów z Listy

Napisz funkcję, która przyjmuje listę z duplikatami i zwraca listę bez duplikatów. Następnie napisz wersję tej funkcji, która usuwa duplikaty, zachowując jednocześnie kolejność elementów z listy wejściowej.